n8n 노코드 멀티 에이전트 과정 · 1장

업무 자동화 방식과 n8n 사용 판단

업무를 단계로 나누고, 단계마다 결과를 누가 정할지 고른 뒤,
그 업무가 n8n에 맞는지 판단한다

하루마켓 고객지원 누적 예제의 출발점

학습 목표

이 장을 마치면 할 수 있는 것

1 하나의 업무를 **접수, 분류, 조회, 판단, 승인, 응답** 단계로 나누고, 각 단계의 입력과 결과를 설명한다.

2 단계마다 **규칙, LLM, 에이전트, 사람** 중 적합한 판단 주체를 고르고, 그 이유를 업무 조건으로 설명한다.

3 n8n의 **워크플로우, 노드, 연결, 데이터 흐름** 구조를 설명하고, 업무가 n8n에 적합한지 판단 조건에 따라 평가한다.

4 자동화 범위, 사람의 책임, 도구 선택 근거를 담는 **도구 선택서**의 구성을 설명한다.

이 장에서 만드는 **업무 분해도**가 하루마켓 고객지원 예제의 출발점이 된다.

이 장에서 다루는 문제

고객 문의 하나를 처리하는 일 안에도 성격이 전혀 다른 일이 섞여 있다

주문번호 형식 확인
기계적으로 처리할 수 있다.

요청 의도 파악
고객이 쓴 문장을 이해해야 한다.

환불 결정
돈과 책임이 따른다.

이 모든 일을 하나의 방식으로 처리하면 어떤 부분은 필요 이상으로 복잡해지고, 어떤 부분은 위험해진다.

1.1 업무를 단계로 나누기

업무를 단계로 나누는 이유

사람은 머릿속에서 한꺼번에 처리하지만, 자동화하려면 풀어서 적어야 한다

"사이즈가 커서 반품하고 싶어요"를 처리하는 상담원의 동작을 풀어 보면

문의를 받는다 → 반품 요청임을 알아본다 → 주문을 찾아 수령일을 확인한다 → 반품 가능 여부와 배송비 부담을 판단한다 → 환불 확인을 받는다 → 결과를 안내한다

① 필요한 능력이 드러난다

경과 일수 계산과 문장 이해는 다른 능력이다. 한 덩어리로 보면 쉬운 부분까지 비싸고 불안정한 방식으로 처리한다.

② 문제 위치를 찾는다

잘못된 안내가 나갔을 때 분류, 조회, 정책 판단 중 어디가 틀렸는지 구분해야 고칠 수 있다.

③ 범위를 부분적으로 정한다

자동화는 전부 아니면 전무가 아니다. 분류와 조회는 자동으로, 환불 결정은 사람이 하는 식으로 정할 수 있다.

1.1 업무를 단계로 나누기

요청 처리 업무의 여섯 단계

하나의 업무를 접수·분류·조회·판단·승인·응답으로 나누고, 단계마다 입력과 결과를 적는다

1 접수

요청을 처리할 수 있는 형태로 만들고 필수 정보가 있는지 확인한다.

폼·메일·메시지 → **문의 기록**

예: 주문번호와 문의 내용을 받는다

2 분류

요청의 종류와 긴급도를 정한다.

문의 내용 → **요청 유형**

예: 배송 문의, 단순 변심 반품, 불량 신고

3 조회

판단에 필요한 사실을 가져온다.

식별자 → **조회 결과**

예: 주문 상태, 수령일

4 판단

사실과 정책에 비추어 처리 방법을 정한다.

요청 유형·조회 결과·정책 → **처리안**

예: 기한 내 반품 가능, 배송비 고객 부담

5 승인

권한이 있는 주체가 처리안을 확정한다.

처리안 → **승인 또는 거절**

예: 환불 승인

6 응답

결과를 알리거나 확정된 처리를 집행한다.

확정된 처리안 → **안내문, 집행 결과**

예: 반품 접수 안내 메일

1.1 업무를 단계로 나누기

여섯 단계 틀을 쓰는 방법

빠뜨린 단계를 찾는 점검표로 쓰고, 소재가 달라도 같은 틀로 나눈다

모든 업무를 같은 모양으로 만들지 않는다

승인이 없는 업무도, 조회를 여러 번 하는 업무도 있다. 설계 초안에 승인 단계가 없다면 "정말 아무도 확인하지 않아도 되는가"를 한 번 더 묻는다.

나누는 기준: 결과가 하나로 정해지는 단위

"문의를 분류하고 주문을 찾아 반품 가능 여부를 정한다"는 결과가 셋이므로 세 단계다. 결과를 정하는 방식이 같고 실패하면 함께 다시 해야 하는 동작은 한 단계로 묶어도 된다.

단계	개인: 카드 결제 알림 → 가계부	업무: 출장비 정산
접수	새 메일을 받는다	영수증을 제출한다
분류	결제 알림인지 광고인지 나눈다	교통비·숙박비·식비를 구분한다
조회	이번 달 누적 지출을 확인한다	출장 승인 내역과 규정 한도를 확인한다
판단	예산을 넘었는지 따진다	한도 안인지 따진다
승인	보통 없다	팀장이 확인한다
응답	가계부에 적고 예산 초과를 알린다	정산 결과를 통보한다

네 가지 판단 주체

한 단계의 결과를 만들거나 확정하는 방식을 판단 주체라고 한다

업무를 단계로 나누었다면, 각 단계의 결과를 누가 정할지 고른다. 네 방식은 결과를 만드는 원리가 다르므로 잘하는 일과 위험도 다르다.

규칙

미리 적어 둔 조건을 그대로 실행한다.

LLM

입력과 지시를 보고 가장 적절해 보이는 출력을 생성한다.

에이전트

모델이 쓸 도구와 순서를 실행 중에 스스로 고른다.

사람

사람이 판단하고, 주어진 권한으로 확정한다.

다음 슬라이드부터 네 주체를 하나씩 보며 **잘하는 일**, **한계**, **쓰는 법**을 정리한다.

판단 주체 ① 규칙

같은 입력에 항상 같은 결과를 낸다

규칙의 예

주문 상태가 delivered(배송 완료)이고 수령일로부터 7일 이내이면 단순 변심 반품이 가능하다.

강점

- 결과를 예측할 수 있다.
- 왜 그런 결과가 나왔는지 조건을 보여 주며 설명할 수 있다.
- 조건마다 입력을 넣어 보면 검증할 수 있다.
- 처리 비용과 시간이 거의 들지 않는다.

한계

- 입력이 정해진 형태여야 한다. 날짜·금액·주문 상태는 쉽지만 자연어 문장은 어렵다.
- 반품 의도를 키워드로 찾으면 키워드를 계속 추가해야 하고, "반품 말고 교환만 원해요"를 반품으로 잘못 분류할 수 있다.
- 조건이 늘수록 조건끼리 충돌하는지 확인하기 어렵다.

판단 주체 ② LLM

규칙으로 적기 어려운 언어 표현을 다룬다

자연어 문장의 **분류, 정보 추출, 요약, 답변 초안 작성**에 쓴다. 정해진 위치에서 모델을 호출하고 순서는 설계자가 정한다는 점에서 에이전트와 다르다. 입력과 지시(프롬프트)를 보고 출력을 생성하므로 다음 세 가지 성질이 있다.

결과가 달라질 수 있다

설정으로 차이를 줄일 수는 있지만, 규칙처럼 같은 결과가 보장되지는 않는다.

입력에 없는 사실은 모른다

주문 상태를 조회해 넣어 주지 않으면 모델은 추측하거나 그럴듯하게 지어낼 수 있다.

호출마다 시간과 비용이 든다

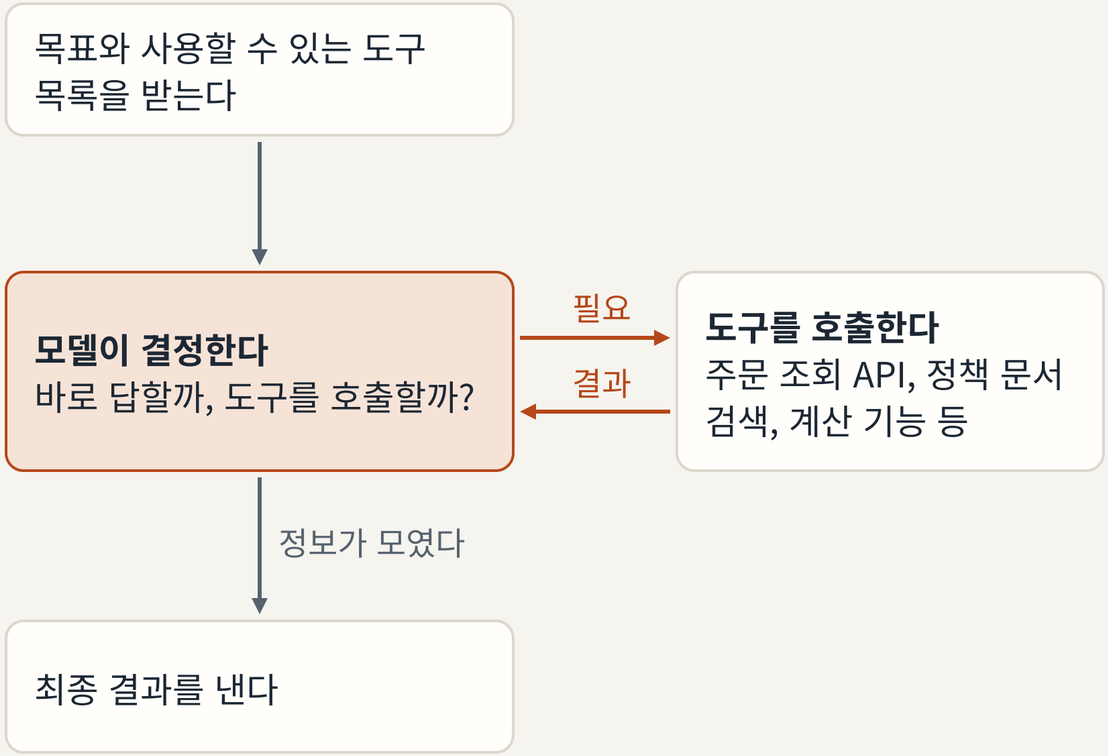
규칙과 달리 실행할 때마다 모델 호출 비용과 대기 시간이 생긴다.

쓰는 법: 출력을 정해진 값 중 하나로 고르게 하고, 그 결과를 규칙으로 검사한다.

예: 문의 유형을 shipping, return, defect, other 중 하나로 답하게 하고, 결과가 이 목록에 있는지 규칙으로 확인한다. 뒤따르는 분기가 정해진 값에 의존하기 때문이다.

판단 주체 ③ 에이전트

실행 경로를 설계자가 미리 정하지 않고 모델이 실행 중에 정한다



실행 경로

결과를 내기까지 어떤 도구를 어떤 순서로 몇 번 호출하는지를 뜻한다. If·Switch 노드의 분기 경로는 설계자가 미리 그려 둔 길이라는 점에서 다르다.

에이전트가 필요한 경우

필요한 정보와 처리 순서가 요청마다 달라 경로를 미리 그리기 어려울 때다.

"지난주에 주문한 것 중 아직 안 온 게 뭔지 알려 주고, 그중 하나는 취소해 주세요"

주문 개수와 상태에 따라 조회 횟수와 순서가 달라진다.

1.2 네 가지 판단 주체

에이전트를 쓸 때의 대가

실행 경로가 달라지면 최종 답만으로는 검증할 수 없다



실행 2는 주문 B를 확인하지 않았으므로 최종 답이 우연히 같더라도 틀릴 위험이 있다. **최종 답만 보아서는 이 차이를 알 수 없다.**

도구 호출이 반복되면 시간과 비용이 늘어난다.

모델이 잘못된 도구나 잘못된 인자를 고를 수 있다.

환불처럼 데이터를 바꾸는 도구를 맡기면 잘못된 선택이 곧바로 실제 피해가 된다(6장).

경로가 고정된 업무를 에이전트로 만들면 얻는 것 없이 예측 가능성만 잃는다.

판단 주체 ④ 사람

책임과 권한, 되돌리기 어려움 때문에 처음부터 사람에게 맡기는 단계가 있다

사람에게 맡기는 다섯 경우

책임과 권한이 사람에게 있는 결정: 환불 승인, 계약 체결, 인사 결정

되돌리기 어렵거나 영향이 큰 집행: 결제 취소, 외부로 나가는 메일 발송, 데이터 삭제

정책이 정하지 않은 예외: 세트 상품 중 하나만 불량인 경우

감정이 격하거나 분쟁 가능성이 있는 대응: 신고나 법적 조치를 언급하는 고객

자동화로 확인하기 어려운 정보: 사진 속 파손 정도, 실물 상태

사람을 흐름에 넣는 세 방식

① 사람이 해당 단계를 처음부터 끝까지 처리한다.

② 자동화가 처리안이나 초안을 만들고 사람이 확인해 확정한다.

③ 자동화가 처리하고 사람이 나중에 검토한다.

흐름 중간에 사람의 확인이나 승인을 넣는 방식을 **휴먼 인 더 루프** (human-in-the-loop, HITL)라고 한다.

사람에게도 시간과 지연이라는 비용이 있다. 모든 단계에 승인을 넣지 말고 **영향이 큰 곳에 집중**한다.

네 가지 판단 주체 비교

오른쪽으로 갈수록 다룰 수 있는 상황은 넓어지지만 예측은 어렵고 비용은 커진다

구분	규칙	LLM	에이전트	사람
같은 입력의 결과	항상 같다	달라질 수 있다	결과와 실행 경로가 모두 달라질 수 있다	담당자와 상황에 따라 다르다
잘하는 일	형식 검사, 계산, 정해진 분기	자연어 분류·추출·요약·초안	요청마다 다른 정보 탐색과 조합	책임 있는 결정, 예외 처리, 실물 확인
주요 위험	예외 입력을 놓치고 조건이 계속 늘어난다	사실과 다르거나 형식을 벗어난 출력	잘못된 도구 선택, 반복에 따른 비용 증가	지연, 누락, 담당자 간 기준 차이
검증 방법	조건별 입력으로 시험	평가 데이터로 정확도 측정	호출 경로 추적과 결과 평가	판단 기준과 처리 기록 점검
비용과 시간	매우 적다	호출마다 발생	호출이 여러 번 발생	가장 크다

단, 사람은 이 축과 별개로 책임과 권한 때문에 필요한 경우가 있다.

1.3 단계별 판단 주체를 정하는 기준

판단 주체를 정하는 다섯 질문

질문 1~3으로 결과를 만드는 방식을, 질문 4~5로 결과를 확정하는 주체를 정한다

질문 1~3: 결과를 어떤 방식으로 만들 것인가

1. 입력 형태가 정해져 있는가?
선택지·숫자·날짜면 규칙, 형식이 없는 자연어 문장이면 LLM이 후보다.

2. 판단 조건을 문장으로 빠짐없이 적을 수 있는가?
정책에 조건이 명확하면 규칙, "이런 느낌이면 긴급"처럼 예시로만 설명된다면 LLM이 후보다.

3. 필요한 정보와 처리 순서가 요청마다 같은가?
어떤 요청이든 같은 정보를 같은 순서로 확인한다면 설계자가 경로를 고정하고 규칙이나 LLM으로 처리한다. 요청에 따라 확인할 정보와 횟수가 달라 경로를 미리 정할 수 없다면 에이전트가 후보다.

질문 4~5: 그 결과를 누가 확정할 것인가

4. 잘못되었을 때 되돌릴 수 있고 영향이 작은가?
안내 문구 실수는 정정할 수 있지만 잘못 집행한 환불은 되돌리기 어렵다. 어렵거나 영향이 크면 사람이 확인한다.

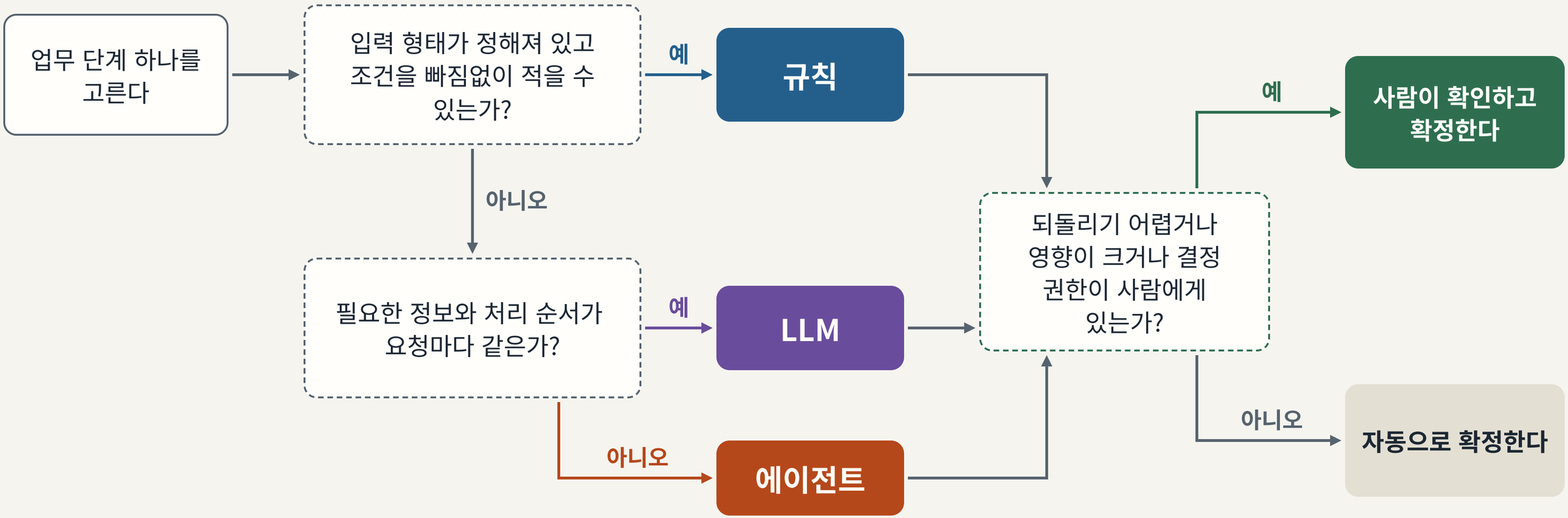
5. 결정의 책임과 권한이 누구에게 있는가?
정책이나 조직 규정이 사람에게 권한을 주었다면 사람이 확정한다. 두 조건 모두 사람이 확정할 이유가 없다면 자동으로 확정한다.

만드는 방식은 **단순한 방식부터** 고른다: 규칙 → LLM → 에이전트. 두 질문에 대한 판단 주체가 다를 경우 "LLM이 초안을 만들고 사람이 확정한다"처럼 한 단계에 두 주체를 함께 적을 수 있다.

1.3 단계별 판단 주체를 정하는 기준

판단 주체 선택 흐름

만드는 방식을 먼저 고르고, 어떤 방식을 골랐든 확정 주체를 따로 묻는다



1.3 단계별 판단 주체를 정하는 기준

적용 예: 배송 일정 문의

분류 한 곳만 LLM이 맡고 나머지 단계는 모두 규칙으로 처리한다

고객 이준호, 주문번호 O-1002: **"요가 매트 주문했는데 언제쯤 도착할까요?"**

조회 결과: 상태 shipped(배송 중), 출고일 2026-09-09 · 정책: 출고 후 통상 1~3영업일 안에 도착

단계	하는 일	판단 주체	이유
접수	주문번호와 문의 내용이 있는지, 주문번호 형식(O-숫자 네 자리)이 맞는지 확인한다	**규칙**	입력 형태가 정해져 있다
분류	문장이 배송 일정 문의임을 파악한다	**LLM**	표현이 다양하다. 정해진 유형 안에서 고르게 한다
조회	주문번호로 주문 상태와 출고일을 가져온다	**규칙**	항상 같은 대상을 한 번 조회한다
판단	출고일에 1~3영업일을 더해 도착 예상 기간을 계산하고 지연 기준을 넘었는지 확인한다	**규칙**	정책에 조건이 명확히 적혀 있다
승인	없음	없음	안내만 하며 틀려도 정정할 수 있다
응답	안내문 틀에 도착 예상 기간을 채워 보낸다	**규칙**	안내 내용이 정해진 형태다

1.3 단계별 판단 주체를 정하는 기준

기본 경로와 사람에게 넘기는 조건

같은 업무라도 문의마다 사람의 개입 정도가 다르다

고객 이준호 · 배송 일정 문의

"요가 매트 주문했는데 언제쯤 도착할까요?"

분류만 LLM이 맡고 조회·판단·응답은 규칙으로 처리한다. 사람이 필요하지 않다.

→ 자동 처리

고객 한지민 · 불량 신고와 환불 요구

"벌써 세 번째 문의인데 답이 없네요. 주전자에서 이상한 냄새가 나서 못 쓰겠어요. 오늘 안에 환불 안 해 주면 신고하겠습니다"

분류는 LLM, 불량 여부는 사람이 사진·설명을 보고 판단, 환불은 담당자가 승인한다. 분쟁을 언급하므로 응답도 사람이 쓰거나 LLM 초안을 고쳐 보낸다.

→ 사람 확인 후 처리, 사람 처리

설계는 문의 한 건마다 하지 않고 **기본 경로**와 **사람에게 넘기는 조건**으로 정리한다.

예: "분쟁·신고를 언급하면 CS 담당자에게 넘긴다"처럼 조건을 명시해야 자동화가 그 조건을 검사할 수 있다.

판단 주체를 정할 때 자주 하는 실수

자주 하는 실수	왜 문제이고, 어떻게 하는가
도구를 먼저 정하고 단계를 끼워 맞춘다	"에이전트로 만든다"를 먼저 정하면 규칙으로 충분한 것도 모델에 맡긴다. 단계를 나누고 판단 주체를 정한 뒤 도구를 고른다.
분류와 판단을 한 단계로 묶어 LLM에게 맡긴다	"반품 가능 여부를 답하라"고 하면 수령일 경과 일수를 모델이 추측한다. 분류는 LLM에게, 기한 계산은 규칙에 맡긴다.
에이전트에게 조회, 판단, 집행을 한꺼번에 맡긴다	틀렸을 때 어느 단계에서 틀렸는지 찾기 어렵고, 집행 권한까지 모델 선택에 걸린다.
사람 승인을 모든 단계에 넣는다	자동화의 효과가 사라진다. 되돌리기 어렵거나 권한이 필요한 곳에 둔다.
사람에게 넘기는 조건을 적지 않는다	"애매하면 사람에게"로는 무엇이 애매한지 아무도 검사할 수 없다. 관찰할 수 있는 사실로 적는다.

n8n은 어떤 도구인가

서비스와 기능을 연결해 업무 흐름을 자동화하며, 노코드와 로우코드 방식에 걸쳐 있다

편집 화면에서 기능 단위의 블록을 배치하고 선으로 연결해 흐름을 만들고, 필요한 곳에는 식이나 코드를 넣는다. 직접 서버에 설치하는 **셀프 호스팅**과 n8n이 서버를 운영하는 **n8n Cloud** 중에서 고른다. 이 교재는 셀프 호스팅 Community Edition을 기준으로 하며, 실행 환경은 3장에서 준비한다.

노코드(no-code)

프로그래밍 없이 화면에서 기능을 고르고 설정값을 입력해 자동화를 만든다.

로우코드(low-code)

대부분 시각적으로 구성하고, 화면 설정으로 어려운 계산이나 데이터 변환에만 짧은 식이나 코드를 덧붙인다.

n8n은 두 방식에 걸쳐 있다

노드를 배치하고 설정하면 노코드처럼, 표현식이나 Code 노드(JavaScript·Python)를 쓰면 로우코드처럼 쓸 수 있다.

두 방식 모두 서비스 연결과 인증을 도구가 제공하므로 **업무 흐름 설계에 집중**할 수 있다. 다만 도구 기능의 범위를 벗어나면 결국 코드에 의존하게 되고, **코드 비중이 커질수록 흐름을 눈으로 확인하는 장점이 줄어든다.**

워크플로우를 이루는 구성 요소

워크플로우(workflow)

프로세스를 자동화하는 노드의 모음이다. 업무 흐름 하나를 워크플로우 하나로 만들고, 커지면 여러 개로 나눈다.

노드(node)

트리거 노드는 이벤트나 조건이 생기면 실행을 시작한다(Webhook, Schedule Trigger). **액션 노드**는 데이터를 가공하거나 외부 작업을 실행한다(HTTP Request).

연결(connection)

한 노드의 출력을 다른 노드의 입력으로 전달하는 링크다. 데이터는 연결을 따라 흐른다.

실행(execution)과 자격 증명(credential)

실행은 워크플로우를 한 번 수행한 단위다(수동 실행, 프로덕션 실행). 자격 증명은 외부 서비스의 인증 정보를 저장한 항목이며, 노드는 이것을 참조만 한다.

1.4 n8n의 구조와 데이터 흐름

편집 화면에서 본 워크플로우

노드를 배치하고 연결하면 업무의 단계가 그대로 하나의 흐름이 된다



노드
화면의 상자 하나하나가 노드다. 실행을 시작하거나 데이터를 가져오고 보내고 처리하는 기능 단위다.

트리거 노드
맨 왼쪽 문의 접수(Webhook)가 실행을 시작한다.

연결
화살표를 따라 앞 노드의 출력이 다음 노드의 입력이 된다.

분기
If와 Switch는 조건에 따라 출력을 여러 갈래로 나눈다.

하위 노드
문의 분류 아래 점선으로 채팅 모델이 연결된다.

아이템 단위의 데이터 흐름

데이터는 아이템의 배열로 흐르고, 노드는 아이템을 하나씩 처리한다

배열의 원소 하나가 **아이템**(item)이다. 일반 데이터는 json 키, 파일은 binary 키 아래에 담긴다.

```
[
  { "json": { "inquiry_id": "INQ-001",
    "order_id": "O-1001",
    "message": "…이어폰을 못 받았어요." } },
  { "json": { "inquiry_id": "INQ-003",
    "order_id": "",
    "message": "…캠핑 의자 언제 보내 주시나요?" } }
]
```

If 노드
order_id가 비어 있지 않은가?

두 아이템을 각각 평가한다

참(true) 출력
INQ-001
(O-1001)

거짓(false) 출력
INQ-003
(주문번호 없음)

각 출력에 연결된 다음 노드는 자기에게 온 아이템만 처리한다.

설계 영향 ① 요청 한 건을 처리하는 흐름을 그리면 여러 건이 들어와도 각 건에 같은 흐름이 적용된다.

설계 영향 ② 같은 고객의 중복 주문 확인처럼 여러 건을 함께 봐야 하는 판단은 따로 설계한다.

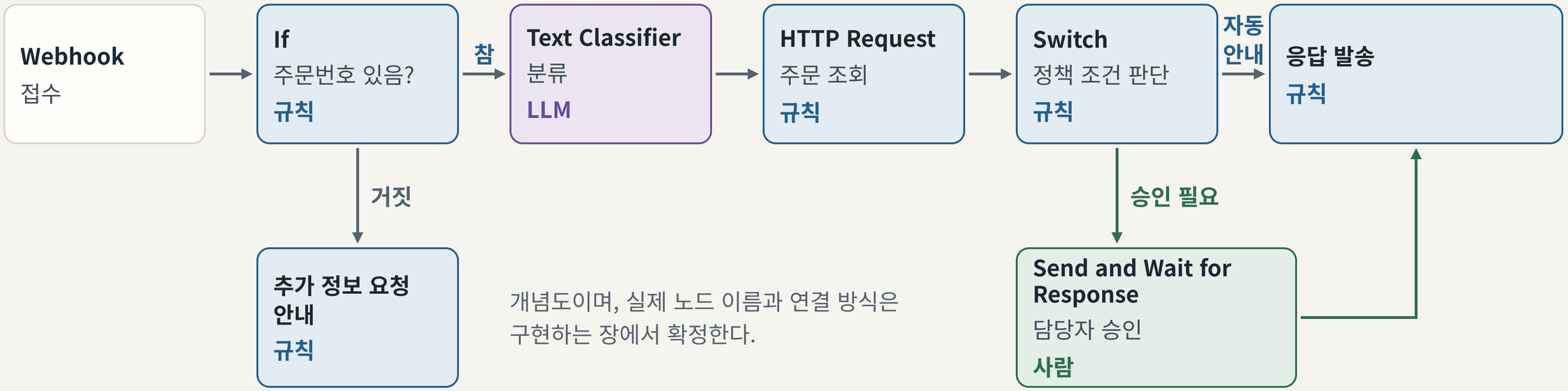
판단 주체에 대응하는 n8n 기능

판단 주체	n8n 기능	역할	다루는 장
규칙	If, Switch, Filter 노드와 표현식	If는 참·거짓 두 경로로, Switch는 규칙에 따라 여러 경로로 나눈다. Filter는 조건을 만족하는 아이템만 통과시킨다.	3장
LLM	Basic LLM Chain, Text Classifier, Information Extractor와 채팅 모델	지시와 입력을 모델에 보내 결과를 받는다. Text Classifier는 지정한 범주 중 하나로 분류한다.	4장
에이전트	AI Agent 노드와 채팅 모델, 메모리, 도구	모델이 연결된 도구 중 필요한 것을 골라 호출하며 요청을 처리한다.	4~7장
사람	Send and Wait for Response 작업, AI Agent 도구 호출의 사람 승인	사람이 응답할 때까지 실행을 멈춘다. 승인이 필요한 도구를 호출하면 사람이 승인하거나 거절한다.	6장

클러스터 노드: 루트 노드인 AI Agent에 채팅 모델·메모리·도구를 하위 노드로 연결한다. Basic LLM Chain은 메모리와 도구를 지원하지 않으며, 이 차이가 LLM과 에이전트의 구분과 일치한다.

배송 문의 워크플로우 개념도

업무 분해도의 단계가 거의 그대로 노드와 연결이 된다



개념도이며, 실제 노드 이름과 연결 방식은 구현하는 장에서 확정한다.

1.5 n8n이 적합한 업무와 한계

n8n 사용을 판단하는 다섯 조건

업무의 다섯 조건을 함께 보고, 불리한 조건은 한계를 어떻게 다룰지까지 적는다

조건	n8n이 유리한 경우	다른 방식을 함께 검토할 경우
업무 규칙의 명확성	대부분 명확한 규칙이고 일부 단계만 LLM 판단이 필요하다	조건이 수십 개로 얽혀 분기가 크게 늘어난다
외부 서비스 연결 비중	여러 서비스와 API 연결이 업무의 중심이다	연결이 거의 없고 계산이나 알고리즘이 핵심이다
상태 관리 복잡도	요청 단위로 끝나거나 승인 대기 정도의 상태만 있다	복잡한 상태 전이, 에이전트 반복의 세밀한 제어가 필요하다
변경 빈도	수치·문구·연결 대상이 자주 바뀌고 흐름을 보며 고치는 것이 도움이 된다	변경마다 대규모 자동 테스트와 엄격한 코드 검토가 필요하다
운영 인력과 비용	서버 운영 또는 Cloud 요금을 감당할 수 있고 흐름을 관리할 사람이 있다	워크플로우를 맡아 관리할 사람이 없거나, 처리 빈도가 낮아 자동화로 절약하는 시간보다 구축과 운영에 드는 시간과 비용이 더 크다

1.5 n8n이 적합한 업무와 한계

n8n의 강점과 한계, 다른 선택지

강점이 뚜렷한 업무

서비스 연동과 승인 절차가 중심인 업무. 요청 접수, API 조회, 규칙·LLM 판단, 사람 승인 뒤 집행으로 이어지는 흐름이 캔버스에 그대로 드러난다.

한계가 드러나는 업무

복잡한 상태 전이, 에이전트 반복의 정교한 제어, 제품 수준의 대규모 자동 테스트가 핵심인 업무. **할 수 없다는 뜻이 아니라 구현하고 유지하는 비용이 커진다는 뜻이다.**

업무 처리의 다양한 선택지

사람이 처리

빈도가 낮고 예외가 많은 업무

서비스 내장 자동화

메일 필터, 스프레드시트 수식처럼 한 서비스 안에서 끝나는 업무

n8n 워크플로우

여러 서비스를 연결하고 규칙·LLM·사람 승인을 조합하는 업무

코드 기반 도구

복잡한 상태 관리, 세밀한 제어, 대규모 테스트가 필요한 업무

섞어서 쓰기

전체 흐름은 n8n, 복잡한 판단만 코드 서비스로 만들어 HTTP Request로 호출

1.5 n8n이 적합한 업무와 한계

하루마켓 고객지원에 적용하기

다섯 조건을 함께 보면 n8n에 적합한 업무다

조건	하루마켓 배송·반품 문의 업무의 상황
외부 서비스 연결 비중	웹과 메일로 문의가 들어오고, 주문 조회 API·정책 문서·담당자 메신저를 연결해야 한다. 연결 비중이 크다.
업무 규칙의 명확성	배송 기간, 반품 기한, 배송비 부담은 정책에 명확하다. 고객 문장 분류와 답변 초안에만 LLM이 필요하다.
상태 관리 복잡도	문의 한 건의 흐름은 단순하지만 반품 한 건의 전체 과정은 여러 날에 걸치므로 상태를 따로 저장해야 한다.
변경 빈도	할인 행사 기간의 반품 기한 연장처럼 정책 수치와 안내 문구가 자주 바뀔 수 있다.
운영 인력과 비용	셀프 호스팅 환경을 사용하며 강사가 기본 환경을 준비한다.

자동화 범위의 세 수준

자동 처리

사람의 확인 없이 결과를 확정하고 실행한다.

예: 배송 일정 문의에 도착 예상 기간을 안내한다.

사람 확인 후 처리

자동화가 처리안이나 초안을 만들고 사람이 확정한 뒤 실행한다.

예: 반품 기한과 배송비를 계산한 처리안을 담당자가 승인하면 환불을 진행한다.

사람 처리

자동화는 정보를 모아 넘기고 사람이 판단과 응답을 맡는다.

예: 분쟁을 언급한 불량 신고를 담당자에게 넘긴다.

수준을 정할 때는 1.3절의 질문 4와 5, 즉 **되돌릴 수 있는가**와 **권한이 누구에게 있는가**를 다시 적용한다.

운영 초기에는 사람 확인 범위를 넓게 잡고, 처리 결과를 기록하고 평가해 자동 처리해도 되는 근거가 쌓이면 범위를 넓힌다(평가는 9장).

사람의 책임을 구체적으로 적기

"담당자 확인"만 적으면 누가, 무엇을 보고, 언제까지 결정하는지 알 수 없다

사람의 책임을 다섯 항목으로 적는다

누가: 이름이 아니라 역할로 적는다. 예: CS 담당자

무엇을 결정하는가: 반품 승인과 환불 금액

어떤 정보를 보고: 처리안, 주문 정보, 판단 근거가 된 정책 조항

언제까지: 기한과, 기한을 넘기면 어떻게 처리할지

결정한 뒤 무엇이 집행되는가: 승인하면 집행할 일, 거절하면 고객에게 안내할 내용

이렇게 적는다

"CS 담당자는 반품 처리안, 주문의 수령일, 적용한 반품 정책 조항을 보고 환불 금액을 승인하거나 거절한다. 문의 접수 후 1영업일 안에 결정하지 않으면 CS 팀장에게 알린다. 승인하면 환불을 진행하고, 거절하면 거절 사유를 담은 안내를 고객에게 보낸다."

1영업일 기한과 팀장 알림은 설명용 예시이며, 실제 기한은 업무 조직이 정한다.

자동화된 판단에도 책임자가 필요하다. 정책이 바뀌었는데 규칙을 고치지 않으면 자동화는 잘못된 안내를 계속 보낸다. 그래서 **규칙과 프롬프트를 관리하는 역할**도 적는다.

도구 선택서의 구성

판단을 다른 사람이 검토할 수 있도록 여덟 항목으로 남긴다

업무 요약

누가, 어떤 요청을, 얼마나 자주 처리하며 현재 어떤 어려움이 있는지

업무 조건

1.5절의 다섯 조건에 대한 이 업무의 상황과 n8n 사용에 미치는 영향

비교한 방식

검토한 자동화 방식들과 각각의 장점, 한계

자동화 범위

자동 처리, 사람 확인 후 처리, 사람 처리에 해당하는 단계나 요청

사람의 책임

역할, 결정하는 일, 확인하는 정보, 기한, 결정 후 실행되는 일

선택한 도구와 근거

선택한 도구와 방식, 업무 조건에 근거한 이유

한계와 대응

선택한 방식의 한계와 대응 방법 또는 다룰 시점

이후 확인할 사항

자료가 부족하거나 정책이 정해지지 않아 판단을 미룬 내용

가장 중요한 부분은 **근거 문장**이다. 근거는 도구의 일반적인 특징이 아니라 **해당 업무와 관련된 조건**에서 나와야 한다.

도구 선택 근거 고쳐 쓰기

약한 근거를 이 업무의 조건에 기반한 근거로 바꾼다

약한 근거	문제	업무 조건에 기반한 근거
n8n은 노코드라 쉬워서 선택했다	어떤 업무에나 쓸 수 있는 말이며 이 업무의 조건이 없다	문의 처리의 대부분이 웹 문의 접수, 주문 조회 API 호출, 담당자 승인 요청이라는 서비스 연결이고, 이 연결을 노드와 자격 증명으로 구성할 수 있어 n8n을 선택했다
AI 에이전트가 알아서 판단하게 한다	어떤 판단을 왜 모델에 맡기는지 설명하지 않는다	주문번호가 있는 문의는 조회 대상과 순서가 고정되어 있으므로 에이전트 대신 규칙 흐름으로 처리하고, 고객 문장 분류에만 LLM을 사용한다
중요하니까 사람이 확인한다	무엇이 왜 중요한지, 누가 확인하는지 없다	환불은 금전이 오가는 집행이라 되돌리기 어렵고 정책상 권한이 CS 담당자에게 있으므로, 처리안을 자동으로 만들되 CS 담당자가 승인한 뒤에만 집행한다

좋은 근거에는 **업무의 사실**(무엇이 연결되는가, 순서가 고정되는가, 되돌릴 수 있는가, 권한이 누구에게 있는가)과 **그래서 내린 결정**이 함께 들어 있다.

1.7 정리

이 장의 판단 순서

1
업무를 여섯 단계로 나누어 입력과 결과를 드러낸다

2
만드는 방식을 규칙 → LLM → 에이전트 순으로 단순한 것부터 고른다

3
되돌리기 어렵거나 권한이 필요한 결과는 사람이 확정한다

4
판단 주체를 n8n의 흐름 제어 노드, AI 노드, 응답 대기 작업으로 옮긴다

5
다섯 조건으로 도구를 판단하고 도구 선택서로 남긴다

적용할 때 주의할 세 가지

도구를 먼저 정하고 업무를 끼워 맞추지 않는다.

사람에게 넘기는 조건을 관찰할 수 있는 사실로 적는다.

에이전트나 LLM을 쓰는 이유가 "더 똑똑해서"가 아니라 규칙으로 처리할 수 없는 조건 때문인지 확인한다.

다음 장: 이 장의 업무 분해도를 바탕으로 단계별 입력과 출력의 데이터 형식, 상태, 승인과 실패 경로, 종료 조건을 설계한다.